MS｜① 本體推導版：三個本體：怎麼帶電、用什麼秤、峰是誰的原子帳

先讀綠底本體，再把每條投影拿回去核對。報告的一句 Ni（先讓分子帶電，再用場秤 m/z）就是 E1、E2 兩個引擎；碎片位置、同位素、氮規則換源換秤都不變，經上游測試另立 E3。105 題遮住測試：可推 97 題（92%），孤點 8 題

讀法

每個本體開頭標一個封閉動詞。投影的顏色：治＝能做什麼，價＝做不到、會被騙，性＝條件與性質。右側灰字＝規則代號、題數或代表題號。機轉橋可以推題；記憶鉤只幫你記，不能推題。

- 分配 在兩相間按相似度分到兩邊
- 散射 光撞到分子或顆粒改方向
- 遷移 帶電粒子在電場或磁場中移動
- 轉電子 電子從低 E° 流向高 E°
- 解離 得失質子而帶電或不帶電
- 遮蔽 電子雲擋住外場或改變能階
- 擴散 分子群自己散開
- 燒失 加熱讓東西揮發或分解
- 吸收 能量對上能階差就被吃掉
- 耦合 鄰近自旋或振動互相傳話
- 計量 照反應式定比例反應
- 折射 光在物質裡變慢而轉彎；左右圓偏光慢得不同就旋光
- 放光 激發態回基態時放出光子
- 游離 中性分子被弄成離子
- 沉澱 溶度積夠小就析出，軟配軟最牢
- 錯合 配位基佔住金屬的空位，K 最大者得手

治 能做什麼　價 做不到、會被騙　性 條件與性質

E1 游離 怎麼帶電：在哪一相、用什麼、給多少能量

16 年 43 題

質譜只秤得到離子 → 中性分子要先被拿掉電子或加上 H^+、Na^+ → **在哪一相上電荷定接誰**：汽相（EI、CI、APCI）要先汽化 → GC、低極性小分子；帶電液滴（ESI）、基質（MALDI、FAB）不必汽化 → LC、極性物、蛋白質 → **用什麼上定峰身分**：撞掉電子得 $M^+\bullet$，交 H^+ 或黏上現成離子得 $[M+H]^+$、$[M+Na]^+$，液滴裡的大分子可接很多個 → 多價 → **多給的能量定碎多少**：EI 最硬，碎片多、分子峰弱；其他是軟游離

- 性 汽相源要先汽化：EI、PICI、NICI 接 GC；**ESI 接 GC**、**EI 接 LC**都錯；小分子汽化得了，**小分子不能用 EI**錯　R7 8｜104-1-16、106-1-36
- 治 蛋白質、抗體汽化不了 → 液相上電荷、**最易多價 → ESI**（大小分子都行）；MALDI 也行；GC-MS 測**抗體**錯　R2 11｜103-1-13、109-1-6
- 性 峰身分：EI 給 $M^+\bullet$；CI、ESI、MALDI、FAB 給 $[M+H]^+$；Na^+ 要溶液或基質裡現成的 → **EI 不會有 $[M+Na]^+$**；+22、+32（MeOH）系列 → ESI；187、215、227 → PICI　R3 10｜105-2-26、112-1-11
- 價 最硬的 EI：碎片最多、**結構資訊最多**、可比圖譜庫；代價是**分子量最難得**（高極性更難）。CI 反應氣離子**只一種**錯；ESI **碎成多種碎片**錯　R5 9｜114-1-25、113-2-22
- 性 ESI 對液體加高電壓，正負模式都行，電荷互斥讓液滴分裂；**放電針**是 APCI：先汽化再交電荷 → **低極性**（**高極性**錯）、流速 **APCI > ESI > FAB**　115-2-35、106-2-5
- 治 MALDI 基質要吸 UV 雷射 → 共軛芳香酸，**butyric acid**不行；點在固態靶 → **接 HPLC**錯；基質峰蓋低 m/z → **血中 warfarin**不做　110-1-27、111-1-17
- 性 CID 也是給能量：隨碰撞電壓、氣體、機型變 → **再現性非常好、可建庫**錯；EI 固定能量才建得了庫　107-1-36

機轉橋 多給的能量就是丟給離子的熱：給越多越會散成碎片。可推硬軟、分子峰強弱

記憶鉤 郵局貼郵票：EI 摔開再貼，ESI 整箱貼好幾張。推接口要回到在哪一相上電荷

共用 遷移 把柄：MS 只讀 m/z（全書共用）

16 年 2 題

探針只量一種物理量 → 分子在這個量上要和背景不同才看得到 → 擁有這個量的分子越少，選擇性、靈敏度越高，通用性越低。在本章：把柄是 m/z，幾乎每個分子各有一個

- 治 0.5–50 ng/mL 嗎啡代謝物 → **質譜**；不純物 > 0.1% 要鑑定 → **HPLC/MS**　108-1-25、109-1-22
- 性 MRM 同時鎖母、子兩個 m/z → 更專一 → 血中定量用 LC–QqQ　113-2-17

E2 遷移 用什麼秤：場把 m/z 換成量得到的東西

16 年 30 題

離子在電場、磁場裡怎麼動只看 m/z → 分析器把 m/z 差換成量得到的物理差：**轉彎半徑**（磁扇形）、**飛行時間**（TOF）、**穩不穩**（四極柱、離子阱）、**振盪頻率**（Orbitrap、FTICR）→ 量得多細就讀多細：穩不穩的窗口約 1 單位寬 → **整數**；時間、半徑 → **小數**；數上萬圈頻率 → **最準** → 選得出一種 m/z，就能選完打碎再選（**串聯**）

- 性 磁扇形 r＝mv／zB，同電壓加速 → **$m/z \propto r^2$**（**反比**錯）；動能不齊會糊 → 加靜電扇形＝**雙聚焦**　R1 11｜106-1-5、110-2-25
- 性 TOF：同動能 → **小的跑得快**（**越小越慢**錯）；四極柱 DC＋RF 只讓一個 m/z **穿過**（**撞柱產生訊號**錯）；離子阱用 **RF** 關住（**直流**錯）　108-1-36、113-1-25
- 治 解析度 **FTICR > Orbitrap > 磁扇形、TOF > 四極柱、離子阱**；Orbitrap 讀 image current；分子式 → **LC–FT**　R6 9｜107-1-3、111-1-19
- 價 四極柱單位解析 → **小數第三位**、分子式都錯；構造簡單 → 便宜、好維護、定量穩 → 有限預算血中定量　115-1-27、105-1-14
- 治 串聯＝一個源後接兩段分析器：選母 → 碰撞碎 → 選子（**ESI-MS 串 EI-MS**錯）；QqQ 空間上串，離子阱時間上重複 → **MS^n**　R4 10｜114-1-13、115-2-27
- 性 場只推得動離子 → **LC → 游離 → 依 m/z 分 → 計數**；橫軸 m/z、縱軸相對豐度（**時間順序**錯）　R8｜110-2-28、115-2-22

機轉橋 數心跳數滿一分鐘，比瞄一眼準：FT 數了上萬圈，所以解析度最高

E3 游離 計量 峰是誰：帶電那一塊的原子帳

16 年 28 題

只有帶電那一塊會被秤 → m/z＝那塊原子質量總和 ÷ z → 斷鍵時**正電荷留在最穩得住它的那一半**（異原子旁、芳香環），轉 H 走六員環（C=X 搆得到 γ-H），中性那半只留下峰差 → 每種元素有固定的**同位素比例**（原子量＝加權平均）、**精確質量**（^{12}C 定為 12）和**原子價** → 峰比、峰位、多價系列都能反算組成

- 性 胺 N 旁 C–C 斷：lidocaine **m/z 86**＝α-cleavage；benzyl → **tropylium**；最穩的碎片最多 → 基峰。$M^+\bullet$ 斷出偶電子碎片＋中性自由基（乙醇 31 丟 $\bullet CH_3$）　R10 6｜112-1-13、100-2-19
- 治 McLafferty 要 **C=X＋γ-H**：酮、酯、醯胺、四碳以上直鏈酯；**飽和烴、alcohol、多氯聯苯**不會　R11 4｜104-2-12、115-1-18
- 價 **所有碎片都偵測得到**錯；碎片都比 M 小 → 圖上 301（M 259）是不純物；鏡像物原子帳相同 → CID **解不了立體**　115-1-24、109-2-15
- 性 同位素：Cl 35.45 → **3:1**；Br 79.9 → **1:1**；S → M+2 約 **4.4%**；每個 C 給 M+1 約 1.1%；F、I、P 沒有 M+2　R9 6｜106-1-25、108-2-25
- 性 峰由特定同位素組成：$CH_3{}^{79}Br$ 讀 **94.0**（**94.9**是平均）；精確質量 **^1H 1.0078 偏最多**（沒有核結合能可扣）　108-2-5、114-2-18
- 治 多價 m/z＝(M＋z)／z → 兩峰解 z → M ≈ 12000 Da；N 三價 → $[M]^+$ 奇數含 **N**；不飽和度 $C_{10}H_{18}BrClO_3$ → **1**　R12、R13｜113-1-36、110-2-27

機轉橋 原子量就是同位素的加權平均：Br 79.9 落在 79、81 正中 → 各半；Cl 35.45 靠近 35 → 3:1

一句話：在哪一相、用什麼、給多少能量上電荷，決定接誰、峰是誰、碎多少（E1）；場把 m/z 換成半徑、時間、穩定性或頻率，量多細讀多細（E2）；峰是帶電那塊的原子帳（E3）。

MS｜② 零件向量卡：每個零件都是某個本體的落地：源落在 E1，分析器落在 E2

依 16 年在題幹或選項出現的題數排序（關鍵字計數後人工校正，含 GC 章 1 題）。綠底寫它是哪個引擎的落地；紫條是推不出、只能記的孤點。TSP、DESI 接在 ③ 左上

游離 EI electron impact　39 題

真空汽相裡用高能電子撞掉一個電子 → $M^{+}\cdot$；多給的能量最多 → 最硬（E1 的落地）

- 治 碎片最多、結構資訊最多、可比 GC-MS 圖譜庫；小分子都能用　104-2-24、115-2-24
- 價 分子量最難得；**接 LC**、**[M+H]⁺**、**[M+Na]⁺**都錯　111-2-25、106-1-36

孤點 標準能量 **70 eV**　（3 題）

游離 ESI electrospray　37 題

毛細管尖端對液體加高電壓 → 帶電液滴蒸發、電荷互斥分裂 → 離子直接從液相出來，多餘能量最少（E1）

- 治 極性、可解離物、蛋白質、抗體；最易多價；接 LC；正負模式都行　103-1-13、111-2-19
- 價 碎片少，要結構得串 MS/MS；**放電針**、**接 GC**都錯　113-2-22、115-2-35
- 性 加合 $[M+Na]^{+}$、$[M+K]^{+}$、溶劑系列　112-1-11

孤點 Ca^{2+} 加合少見（108-1-35）

游離 CI chemical ionization（PICI／NICI）　22 題

先用電子游離大量反應氣，反應氣離子再把 H^{+} 交給分子，或讓分子捕捉電子 → 汽相、軟（E1）

- 治 PICI → $[M+H]^{+}$ 加 +29、+41 加合（psoralen 187、215、227）；NICI → $M^{-}\cdot$（186）　107-1-25、106-1-21
- 價 反應氣離子**只一種**錯；要汽化 → 接 GC，**蛋白質**不行　109-2-16、110-1-24

遷移 四極柱 quadrupole　21 題

兩對正交電極加 DC＋RF，只有一個 m/z 走得穩、穿得過（E2 的過濾窗）

- 治 便宜、好維護、定量穩 → 有限預算的血中定量；三段串成 QqQ 做 MRM　105-1-14、113-2-17
- 價 單位解析 → **小數第三位**、分子式都不行；訊號**撞柱產生**錯　115-1-28、113-1-25

遷移 磁扇形／雙聚焦 magnetic sector、double focusing　19 題

磁場讓離子轉彎，$m/z \propto r^{2}$；前面加靜電扇形收窄動能 → 雙聚焦（E2 量半徑）

- 治 高解析，準確質量到小數第 4 位，可定分子式　114-1-23、115-1-28
- 價 **與 r^{2} 成反比**錯；磁鐵大而貴，現已少用；加速電壓影響解析度　106-1-5、114-1-23

遷移 TOF time of flight　17 題

同電壓加速 → 同動能 → 小的跑得快，量到達時間（E2 量時間）

- 治 範圍大、可到小數 → MALDI-TOF、ESI-TOF 測蛋白質、抗體、多肽　113-1-24、115-2-24
- 性 reflectron、W 型提高解析度；**離子越小越慢**錯　108-1-36

遷移 游離 MS/MS tandem：QqQ、CID　13 題

選母離子 → 碰撞給能量碎掉 → 再選子離子：兩次 E2 選擇，中間是 E1 的給能量

- 治 補 ESI 碎片少；提高選擇性與靈敏度；胜肽序列、不純物結構　107-1-36、113-2-30
- 價 **解析光學異構物**錯（E3 原子帳相同）；CID 隨條件變，**再現性非常好**錯；**兩台不同源直接串**錯　109-2-15、114-1-13

游離 FAB／FD fast atom bombardment、field desorption　12 題

快原子撞擊溶在液態基質裡的檢品，基質吃掉多數撞擊能量 → 軟（E1 基質法）

- 治 軟游離、給得出分子量；高極性物可　101-1-18、114-1-25
- 性 舊 LC 介面；要把液體送進真空 → 流速最小　106-2-5

孤點 基質 **glycerol**　（103-2-20）

游離 吸收 MALDI matrix-assisted laser desorption　11 題

基質吸 UV 雷射，把檢品一起帶出並交 H^{+} → 多為單價、軟（E1 基質法）

- 治 蛋白質結構、DNA 序列、聚合物、組織影像；配脈衝的 TOF　110-2-26、111-1-17
- 價 點靶**接 HPLC**錯；基質峰蓋低 m/z → **血中小分子**不做；**配四極柱做蛋白質**錯；**butyric acid**當基質錯　112-2-19、110-1-27

孤點 基質名：DHB（2,5-dihydroxybenzoic acid）、nicotinic、ferulic、sinapinic

遷移 離子阱 ion trap　10 題

RF 交變場把離子關在阱裡，再依 m/z 逐一放出（E2 留得住）

- 治 同一空間反覆選、碎 → **MS^{n}**（MS^{3}、diphenhydramine 氧化位置）　111-2-11、115-2-27
- 價 **直流電場留置**錯；單位解析；關太多離子會互推 → 定量不如四極柱　111-1-25、105-1-14

孤點 碰撞氣 **He**　（112-1-22）

游離 APCI／APPI atmospheric pressure chemical／photo ionization　9 題

先加熱把整股流動相汽化，放電針（APPI 用光）造 H_3O^{+}、N_2^{+}，再把電荷交給分子（E1 常壓汽相）

- 治 低極性、可汽化小分子；吃得下大流速；接 LC　115-1-15、106-2-5
- 價 **高極性**、抗體、蛋白質不適合；普及度比 ESI 低　113-1-24、115-1-22

遷移 Orbitrap／FTICR Fourier transform　6 題

離子在靜電場（Orbitrap）或強磁場（FTICR）裡反覆繞，量 image current 的頻率再 FT（E2 數頻率）

- 治 解析度最高 → 不純物分子式選 LC–FT　107-1-3、111-1-19

MS｜③ 孤點與驗收：105 題逐題遮住測試：可推 97 題（92%）

遮住測試＝只看 p1 的綠底本體，遮住投影，逐題推官方答案（Y＝一個本體、2＝兩個本體合用、N＝推不出）。逐題結果在 _build/k16/pickup/ms_mask.json

游離 **TSP／PB** thermospray、particle beam　4 題

舊式 LC 介面：加熱噴霧，或先除溶劑再送進 EI（E1，要加熱或汽化）

價 **蛋白質**不是首選　108-1-4、109-1-6

孤點 靈敏度最差 thermospray（103-2-17）

游離 **DESI** desorption electrospray　1 題

把 ESI 的帶電液滴噴到物體表面，把表面分子帶起來（E1 液相上電荷）

治 物質表面研究　112-2-22

遮住測試結果（105 題）

Y＝單一本體推得出；2＝要兩個本體合用；N＝孤點

引擎	Y	2（合用）	N	代表題
E1 怎麼帶電	38	5	—	106-1-36、105-2-26
E2 用什麼秤	25	5	—	106-1-5、111-1-19
E3 原子帳	26	2	—	102-2-20、112-1-13
共用 把柄	2	—	—	108-1-25
孤點	—	—	8	見右
合計	**91**	**6**	**8**	**Y+2=97／105=92.4%**

引擎數判定：Ni 一句裡本來就有兩個引擎，碎片與同位素是第三個

- **E1、E2 各自獨立**：換源，分析器原理不變；換分析器，峰身分不變。兩個合用只有 4 題（113-1-17、113-1-24、113-2-17、112-2-19，一題同時選源和分析器），遠低於 1/4 → 不合併
- **E3 是第三個原因**：Cl 永遠 3:1、碎片永遠斷在穩得住電荷的地方，換源換秤都不變。碎多少歸 E1（能量），碎在哪歸 E3（化學）。E3 合用 2 題：108-1-21（E1＋E3）、115-2-9（E2＋E3）
- **MS/MS 不另立**：選 m/z 是 E2，中間碰撞給能量是 E1 的同一件事

孤點清單（標考次）

- EI **70 eV**：3 題（104-2-13、109-2-25、112-2-23）。要固定能量才建得了庫由 E1 推，數字要記
- 離子阱碰撞氣 **He**：1 題（112-1-22）
- LC 介面靈敏度最差 **thermospray**：1 題（103-2-17），108 年後沒再考
- 失去 28 題本選 **CO**：1 題（107-2-24）；C_2H_4、N_2 也是 28
- ESI 加合少見 **Ca^{2+}**：1 題（108-1-35）；常見 H^+、Na^+、K^+、NH_4^+
- **GPC** 不是常用導入法：1 題（115-2-28）；常用 GC、HPLC、CE
- 名字要認得，本體才推得動：FAB 基質 glycerol、MALDI 基質 DHB、sinapinic

推不出來的 8 題（全部列入孤點）

題號	考點	推不出的原因
104-2-13、109-2-25、112-2-23	EI 70 eV	約定數字
112-1-22	離子阱碰撞氣 He	事實；本體推不出為何不是 Ar
103-2-17	thermospray 靈敏度最差	題本排序；分不出 TSP 與 PB
107-2-24	失去 28 → CO	C_2H_4、N_2、CH_2N 都是 28
108-1-35	Ca^{2+} 最少見	經驗；本體只說黏上現成的離子
115-2-28	GPC 不是導入法	GPC 也是液相，理論上可接 ESI

反向測試：拿題幹一路追回本體

反 1　108-1-21 chlorpromazine（平均 MW 318.9）要得到 m/z 319，用哪個源？（官方 A 正模式 ESI）

- 319 看起來像 318.9 的 $M^{+\bullet}$ → 想選 EI。但每根峰由特定同位素組成，^{35}Cl 那根名目質量是 **318**（**E3**）
- 319＝318＋1＝$[M+H]^+$ → 要有人交 H^+，EI 只拿掉電子；負模式給 $[M-H]^-$ 317（**E1**）
- chlorpromazine 有胺，在正模式 ESI 收 H^+ → A。這題要兩個本體合用

反 2　110-1-27 何者不適合當 MALDI 基質？（官方 C butyric acid）

- MALDI 是基質法：基質先吃雷射能量，再把檢品帶出並交 H^+（**E1**：在基質裡上電荷）
- 雷射是 UV → 基質要吸 UV → 要共軛 π 電子（跨章：UV 的能隙本體）
- DHB、nicotinic、ferulic 都有芳香環；butyric acid 是飽和脂肪酸，吸不到 → C

反 3　106-2-5 LC 介面可接受的流速由快到慢？（官方 C APCI > ESI > FAB）

- v1.1 列為錨點死背。追回 **E1** 的在哪一相上電荷：
- APCI 先加熱把整股液流汽化 → 量大也吃得下；ESI 要把液體噴成細小帶電液滴 → 次之；FAB 要把液體送進真空 → 最小
- 錨點變成投影：本體往上提一層，死背的排序就推得出

舊題找本體、新題驗收

- 三個本體只用 100–107 年 40 題就寫得出：在哪一相（104-1-16、106-1-36）、多價與大分子（103-1-13、105-2-10）、峰身分（105-2-26）、硬軟（103-1-16）；r^2、TOF、解析度（106-1-5、106-1-20、107-1-3）；同位素、McLafferty、tropylium、多價、不飽和度（102-2-20、101-1-16、101-2-15、106-2-40、105-1-39）
- E3 的精確質量一句要到 108 年後才有題（108-2-5、114-2-18），但 m/z＝原子質量總和在 107-2-27 就寫得出
- 100–107 年 40 題可推 37（92.5%）；**108–115 年 65 題可推 60（92.3%）**。後期新題型（ESI 沒有放電針、中性碎片看不到、多氯聯苯不重排、質量缺陷）都由本體直接接住

改過的本體

- **v0**：報告原句單一本體（先帶電再用場秤；怎麼帶電定峰身分，用什麼秤定解析度）→ **38／105**：峰身分、解析度、分析器原理、圖軸推得出；接 GC 還是 LC、蛋白質選源、硬軟、串聯、同位素、碎片、氮規則推不出
- **v1**：拆成游離、遷移兩個引擎；E1 補在哪一相上電荷與多給的能量，E2 補量得多細與選完再選 → **69／105**。剩下 28 題換源換秤答案都不變 → 上游測試指出第三個原因
- **v2（本版）**：加 E3 帶電那塊的原子帳 → **97／105（92.4%）**；ms.A3 流速排序與 MALDI 基質原本是錨點，提層後也推得出
- 官方與原理有出入照官方記：102-2-17 基峰＝最安定裂片；114-2-12 EI 最易給 $[M]^+$（問離子型式）；111-1-25 A 其實是靜電扇形；115-2-9 混合物可當校正品

MS｜④ 題型總表：14 個題型涵蓋 84／105 題（80%）

每個題型＝一個本體的一種投影，同一個問法反覆被考。只收出現 2 次以上、遮住測試推得出的題型；孤點題（70 eV、He、thermospray 等）在 ③。依題數排序，同題數時 108–115 年還在考的排前面

題型總表（E1 怎麼帶電｜E2 用什麼秤｜E3 峰是誰的原子帳）

題數＝16 年同題型題數；題號清單見 _build/k16/pickup/ms_types.json

編號	題型	本體	16 年題數	母題	變形題號
MS-01	分析器量什麼：半徑、時間、穩不穩、頻率	E2	11	106-1-5	114-1-23、108-1-36、113-1-25、112-1-21
MS-02	大分子選游離源（蛋白質、抗體）	E1	9	115-1-22	103-1-13、110-2-26、113-1-24、108-1-4
MS-03	接 GC 還是接 LC：在哪一相上電荷	E1	8	106-1-36	104-1-16、110-2-11、115-1-15、106-2-5
MS-04	看離子型式回推游離法	E1	8	105-2-26	115-2-26、114-2-12、107-1-25、108-1-21
MS-05	硬游離與軟游離：碎多少	E1	8	103-1-16	104-2-24、113-2-19、113-2-22、114-1-25
MS-06	同位素峰比與單一同位素質量	E3	7	110-1-23	102-2-20、106-1-25、108-2-25、108-2-5
MS-07	解析度與分子式：誰讀得到小數	E2	6	115-1-28	107-1-3、111-1-19、115-1-27
MS-08	碎片：帶電那塊的原子帳	E3	5	112-1-13	101-2-15、102-2-17、108-2-21、115-1-24
MS-09	串聯 MS：選 → 碎 → 選	E2	4	114-1-13	111-2-11、115-2-27、113-1-17
MS-10	基質法：MALDI、FAB 的基質	E1	4	110-1-27	103-2-20、111-1-17、112-2-19
MS-11	質譜圖兩軸與 LC/MS 流程	E2	4	110-2-28	102-2-15、115-2-22、110-1-24
MS-12	McLafferty 重排：C=X 加 γ-H	E3	4	104-2-12	101-1-16、103-2-24、115-1-18
MS-13	多價離子算分子量	E3	3	113-1-36	106-2-40、114-2-31
MS-14	不飽和度與氮規則	E3	3	105-1-39	105-1-40、110-2-27

怎麼練

- **遮住詳解頁**：題目頁和詳解頁是相鄰兩頁，先只看題目頁
- **先寫本體**：在「①」那一行寫這題考哪個本體（E1 怎麼帶電、E2 用什麼秤、E3 原子帳）
- **推一次**：在「②」底下從本體一步一個箭頭推到答案；計算題（MS-01、06、08、13、14）把算式寫完整
- **翻頁對照**：逐步對詳解的推導鏈，找出第一個推錯的那一步
- **推錯的步驟回 p1 找本體**：重讀那個引擎的綠底句子，再做「歷年變形」的題號

MS｜④ 題型練習：MS-01–MS-04：先寫本體，再推一次

遮住下一頁。每張卡先在 ① 寫這題考哪個本體，再在 ② 從本體一步一步推到答案；寫完再翻頁

MS-01 分析器量什麼：半徑、時間、穩不穩、頻率 E2 用什麼秤

16 年 11 題

利用質譜儀測定時，若扇形磁場儀器（magnetic sector instruments）的磁場強度與加速電壓固定時，則離子的質量（m/z）與離子的飛行半徑的關係下列何者最適當？

A 與飛行半徑成正比
B 與飛行半徑成反比
C 與飛行半徑的平方成正比
D 與飛行半徑的平方成反比

母題 106-1-5

① 這題考哪個本體？

② 從本體推一次：

MS-02 大分子選游離源（蛋白質、抗體） E1 怎麼帶電

16 年 9 題

以液相層析質譜儀進行單株抗體藥物的品管分析，下列那種質譜游離法最適合？

A 大氣壓化學游離法（APCI）
B 電子撞擊游離法（EI）
C 電灑法（ESI）
D 化學游離法（CI）

母題 115-1-22

① 這題考哪個本體？

② 從本體推一次：

MS-03 接 GC 還是接 LC：在哪一相上電荷 E1 怎麼帶電

16 年 8 題

下列何種游離源不適合與液相層析儀串聯使用？

A 電噴灑離子化（ESI）
B 電子撞擊離子化（EI）
C 大氣壓化學離子化（APCI）
D 大氣壓光子離子化（APPI）

母題 106-1-36

① 這題考哪個本體？

② 從本體推一次：

MS-04 看離子型式回推游離法 E1 怎麼帶電

16 年 8 題

若在質譜圖中觀察到 $[M+Na]^+$ 的離子訊號，則其採用的離子化方法最不可能是下列何者？

A MALDI（positive mode）
B ESI（positive mode）
C FAB（positive mode）
D EI

母題 105-2-26

① 這題考哪個本體？

② 從本體推一次：

MS｜④ 題型詳解：MS-01–MS-04：從本體出發的推導鏈

逐步對照推導鏈，找到你第一個推錯的那一步，回 p1 重讀那個本體；再做歷年變形的題號

MS-01 分析器量什麼：半徑、時間、穩不穩、頻率 — 答 C

1. 本體：離子在場裡怎麼動只看 m/z；磁扇形把 m/z 換成**轉彎半徑**
2. → 加速：電壓 V 給每個離子動能 $zV=\frac{1}{2}mv^2$，所以 $v^2=2zV/m$
3. → 轉彎：磁力當向心力 $zvB=mv^2/r$，所以 $r=mv/(zB)$
4. → 兩式消去 v：$r^2=m^2v^2/(z^2B^2)=m^2\cdot(2zV/m)/(z^2B^2)=2mV/(zB^2)$，整理得 $\mathbf{m/z=B^2r^2/(2V)}$
5. → B、V 固定 → $m/z \propto r^2$ → **C**

- A 錯：只看 $r=mv/(zB)$ 會漏掉 v 也隨 m 變（重的跑得慢）
- B、D 錯：方向反了；越重越難轉彎，半徑越大

歷年變形

- **114-1-23** 改成敘述題「m/z 與 r^2 成反比」→ 同一條式子 → 這句錯
- **108-1-36** 換 TOF：同樣 $zV=\frac{1}{2}mv^2$，量飛行時間 → 小的跑得快；「越小越慢」錯
- **113-1-25** 換四極柱：DC＋RF 只讓一個 m/z 穩定穿過，穿過的才打到偵測器；「撞柱產生訊號」錯
- **112-1-21** 換頻率：數離子反覆振盪的 image current 再做 FT → Orbitrap

陷阱 只記 $r=mv/(zB)$ 就選正比；要把加速那一式一起代進去

MS-02 大分子選游離源（蛋白質、抗體） — 答 C

1. 本體：質譜只秤離子；**在哪一相上電荷**定接誰
2. → 單株抗體約 150 kDa，一加熱就分解，汽化不了
3. → EI、CI 在真空汽相上電荷，APCI 先加熱汽化再交電荷 → 三個都要先汽化 → 出局
4. → ESI 在帶電液滴裡直接上電荷，大分子可接很多個 H^+ → 多價把 m/z 拉回分析器範圍 → **C**

- A 錯：APCI 要把分析物和流動相一起汽化，只適合低極性小分子
- B 錯：EI 要汽相，又是最硬的游離，蛋白質碎光
- D 錯：CI 也在汽相上電荷，要先汽化

歷年變形

- **103-1-13** 改問「最易產生多價離子」→ 液滴裡接很多個 H^+ → 仍是 ESI
- **110-2-26** 選項拿掉 ESI，只剩 EI、NICI、PICI、MALDI → 不必汽化的只有 MALDI
- **113-1-24** 源和分析器一起選：ESI（不必汽化）＋TOF（範圍大、解析高）→ ESI/TOF
- **108-1-4** 選項換成舊介面 particle beam、thermospray、FAB → 仍選 ESI

陷阱 APCI 也是常壓、也接 LC，看起來能用；先問分析物汽化得了嗎

MS-03 接 GC 還是接 LC：在哪一相上電荷 — 答 B

1. 本體：**在哪一相上電荷**定接誰；汽相源接 GC，液相、基質源接 LC
2. → EI 在高真空汽相裡用電子撞掉分子的一個電子
3. → LC 每分鐘送來大量液體，液體進不了高真空，分析物也要先汽化
4. → EI 接不了 LC → **B**

- A 錯：ESI 直接把液流噴成帶電液滴，是 LC-MS 最常用的源
- C 錯：APCI 在常壓下先汽化整股流動相，再用放電針交電荷，吃得下液流
- D 錯：APPI 和 APCI 一樣在常壓汽化，只是改用光游離

歷年變形

- **104-1-16** 反過來問 GC-MS 不用哪個源 → 汽相送來的是氣體 → ESI 要液體 → ESI
- **110-2-11** 改問 GC-MS 不能分析什麼 → 要先汽化 → 抗體不行
- **115-1-15** APCI 先汽化再交電荷 → 適合低極性；「適合高極性」錯
- **106-2-5** 比流速：APCI 整股汽化 > ESI 噴成細液滴 > FAB 要送進真空

陷阱 看到「大氣壓」就以為汽化不必要；APCI、APPI 都先汽化，只是在常壓下做

MS-04 看離子型式回推游離法 — 答 D

1. 本體：**用什麼上電荷定峰身分**：撞掉電子得 $M^+\cdot$，交 H^+ 得 $[M+H]^+$，黏上現成離子得 $[M+Na]^+$
2. → $[M+Na]^+$ 要有一個現成的 Na^+ 黏上分子
3. → 現成的 Na^+ 只存在於溶液（ESI）或基質（MALDI、FAB）裡
4. → EI 在真空汽相裡只撞掉電子，周圍沒有 Na^+ → 只給 $M^+\cdot$ → **D**

- A 錯：MALDI 的基質和樣品裡都有 Na^+，常見 $[M+Na]^+$
- B 錯：ESI 液滴裡的 Na^+ 最容易黏上，常見 +22 系列
- C 錯：FAB 的液態基質裡有 Na^+

歷年變形

- **115-2-26** 改問誰不生成 $[M+H]^+$ → EI 只拿掉電子，不加 H^+ → EI
- **114-2-12** 反問誰最易給 $[M]^+$ → 撞掉電子的 EI
- **107-1-25** 看圖 187、215、227：187＝M＋1（交 H^+），215＝M＋29（$C_2H_5^+$），227＝M＋41（$C_3H_5^+$）→ 甲烷反應氣 → PICI
- **108-1-21** chlorpromazine 名目質量（^{35}Cl）：17×12＋19＋35＋2×14＋32＝318；要 319＝$[M+H]^+$ → 有胺可收 H^+ → 正模式 ESI

陷阱 把 $[M]^+$ 和 $[M+H]^+$ 當成同一種「分子峰」；先問電荷是拿掉電子還是加上離子

MS｜④ 題型練習：MS-05–MS-08：先寫本體，再推一次

遮住下一頁。每張卡先在 ① 寫這題考哪個本體，再在 ② 從本體一步一步推到答案；寫完再翻頁

MS-05 硬游離與軟游離：碎多少 E1 怎麼帶電

16 年 8 題

下列那一種質譜離子化方法最不易得到分子峰？

A 電子撞擊法（EI）
B 正離子化學游離法（PICI）
C 負離子化學游離法（NICI）
D 電灑法（ESI）

母題 103-1-16

① 這題考哪個本體？

② 從本體推一次：

MS-06 同位素峰比與單一同位素質量 E3 原子帳

16 年 7 題

含一個氯原子之化合物，其 EIMS 圖譜中之分子離子峰 $[M]^+$ 與 $[M+2]^+$ 之訊號強度比為何？

A 1：1
B 2：1
C 3：1
D 24：1

母題 110-1-23

① 這題考哪個本體？

② 從本體推一次：

MS-07 解析度與分子式：誰讀得到小數 E2 用什麼秤

16 年 6 題

下列質譜儀，何者最不可能提供正確的化合物分子式？

A 磁場式質譜儀（magnetic sector mass analyzer）
B 四極柱質譜儀（quadrupole mass analyzer）
C 飛行時間質譜儀（time of flight mass analyzer）
D 傅立葉轉換式質譜儀（Fourier transform mass spectrometry）

母題 115-1-28

① 這題考哪個本體？

② 從本體推一次：

MS-08 碎片：帶電那塊的原子帳 E3 原子帳

16 年 5 題

Lidocaine 之質譜圖如下，其 m/z 為 86 之質峰最可能是由何種裂解反應獲得？（圖略）

A homolytic α-cleavage
B heterolytic cleavage
C retro Diels-Alder fragmentation
D McLafferty rearrangement

母題 112-1-13

① 這題考哪個本體？

② 從本體推一次：

MS｜④ 題型詳解：MS-05–MS-08：從本體出發的推導鏈

逐步對照推導鏈，找到你第一個推錯的那一步，回 p1 重讀那個本體；再做歷年變形的題號

MS-05 硬游離與軟游離：碎多少 — 答 A

1. 本體：**多給的能量定碎多少**
2. → EI 用 70 eV 的電子撞分子；有機分子游離只要約 10 eV
3. → 多出的能量留在 $M^+\cdot$ 裡 → 鍵一根根斷 → 分子峰弱或看不到
4. → 最硬的是 EI → **A**

- B 錯：PICI 由反應氣離子溫和交 H^+，$[M+H]^+$ 強
- C 錯：NICI 讓分子捕捉低能電子，帶進的能量最少之一
- D 錯：ESI 在液滴裡溫和上電荷，幾乎不碎

歷年變形

- **104-2-24** 反問結構資訊最多 → 碎片最多的也是 EI
- **113-2-19** 敘述題「EI 比 ESI 碎片少」→ 方向反了 → 這句錯
- **113-2-22** 主角換 ESI，「可裂解為多種碎片」→ 軟游離 → 這句錯
- **114-1-25** 加上高極性：EI 要先汽化又最硬 → 更不易得分子量

陷阱 同一個 EI，問「結構資訊最多」選它，問「分子量最難得」也選它；兩題是同一件事的兩面

MS-06 同位素峰比與單一同位素質量 — 答 C

1. 本體：每種元素有固定的**同位素比例**，原子量＝同位素的加權平均
2. → Cl 原子量 35.45，同位素是 ^{35}Cl 和 ^{37}Cl；設 ^{35}Cl 佔 x：$35x+37(1-x)=35.45$
3. → $x=(37-35.45)/2\approx0.78$ → ^{35}Cl：$^{37}Cl\approx78:22\approx3:1$
4. → 帶 ^{35}Cl 的分子給 M，帶 ^{37}Cl 的給 M+2 → **3：1 → C**

- A 錯：1：1 是 Br（79.9 落在 79、81 正中）
- B、D 錯：沒有常見的單一元素給這個比例

歷年變形

- **102-2-20** 換 Br：$79x+81(1-x)=79.9$ → $x\approx0.55$ → 約 1：1
- **106-1-25** 反推：M+2 只有 4.5% → ^{34}S（S 約 4.4%）；Cl 約 33%、Br 約 100%
- **108-2-25** 誰不給 M+2 → I 只有 ^{127}I 一種同位素 → I
- **108-2-5** CH_3Br 的分子離子：$12.000+3\times1.008+78.92$（$^{79}Br$）$\approx93.94$ → 讀 94.0；94.9 是拿平均原子量算的

陷阱 Cl、Br 的比例記反；用原子量落在哪兩個整數中間算一次就不會反

MS-07 解析度與分子式：誰讀得到小數 — 答 B

1. 本體：**量得多細就讀多細**；分析器把 m/z 換成什麼，就受那個量的精度限制
2. → 分子式靠小數：CO＝27.9949、N_2＝28.0061、C_2H_4＝28.0313，整數都是 28，只差 0.01–0.04
3. → 四極柱看離子穩不穩，放行窗口約 1 個質量單位 → 只讀得到整數
4. → 分不出同整數的組成 → **B**

- A 錯：雙聚焦磁扇形量半徑，可讀到小數第四位
- C 錯：TOF 量時間，可讀到小數
- D 錯：FT 數上萬圈振盪頻率，解析度最高

歷年變形

- **107-1-3** 反問解析度最佳 → 數頻率的 FTICR
- **111-1-19** 情境化：promethazine 不純物要分子式 → LC–FT
- **115-1-27** 四極柱敘述題「高解析、可到小數第三位」→ 這句錯；便宜、定量準是對的

陷阱 TOF 和四極柱常一起被當成「便宜機」；TOF 量時間讀得到小數，四極柱讀不到

MS-08 碎片：帶電那塊的原子帳 — 答 A

1. 本體：只有帶電那塊被秤；**正電荷留在最穩得住它的那一半**（異原子旁）
2. → lidocaine＝$(C_2H_5)_2N–CH_2–CO–NH–C_6H_3(CH_3)_2$，$C_{14}H_{22}N_2O$，M＝234；EI 拿走胺 N 的一個孤對電子 → 正電荷在 N
3. → N 旁那根 CH_2–CO 鍵均裂：一個電子和 N 的單電子成 $C=N^+$ 雙鍵 → $(C_2H_5)_2N^+=CH_2$
4. → 原子帳：$C_5H_{12}N^+=5\times12+12\times1+14=$**86**；丟掉的中性自由基 $\cdot CO–NH–C_6H_3(CH_3)_2=C_9H_{10}NO=148$；$86+148=234$
5. → N 上的單電子帶動 α 位那根鍵均裂 → **A**

- B 錯：異裂讓電子對整對跟一邊走；86 的 $C=N^+$ 要靠 N 的單電子參與成鍵，異裂給不出來
- C 錯：retro Diels-Alder 要環己烯環，lidocaine 沒有
- D 錯：McLafferty 轉 γ-H、丟中性分子，留下含 C=O 和苯環那端，m/z 遠大於 86

歷年變形

- **101-2-15** benzyl 斷下 $C_7H_7^+$（$7\times12+7=91$）擴成七員芳香環 → tropylium
- **102-2-17** 最穩的碎片生成最多 → 基峰＝最安定裂片
- **108-2-21** 碎片是分子的一塊 → m/z 都 ≤ M 259 → 301 是不純物
- **115-1-24** 中性那塊不帶電、不被秤 →「所有碎片都偵測得到」錯

陷阱 α-cleavage 斷的是 N 旁邊那根 C–C 鍵，N 本身留在碎片上；先找 N，再往外數一根鍵

MS｜④ 題型練習：MS-09–MS-12：先寫本體，再推一次

遮住下一頁。每張卡先在 ① 寫這題考哪個本體，再在 ② 從本體一步一步推到答案；寫完再翻頁

MS-09 串聯 MS：選 → 碎 → 選 E2 用什麼秤

16 年 4 題

下列關於串聯式質譜儀（tandem MS）之敘述，何者錯誤？

A 係將兩台不同的質譜儀，例如 ESI-MS 及 EI-MS，直接串聯在一起

B 可提供更多待測物結構相關的訊息

C 可將欲分析的化合物分子片段化三次

D 可選擇性將特定分子片段化

母題 114-1-13

① 這題考哪個本體？

② 從本體推一次：

MS-10 基質法：MALDI、FAB 的基質 E1 怎麼帶電

16 年 4 題

下列何者不適合充當 matrix-assisted laser desorption ionization（MALDI）法之介質？

A 2,5-dihydroxy benzoic acid

B nicotinic acid

C butyric acid

D ferulic acid

母題 110-1-27

① 這題考哪個本體？

② 從本體推一次：

MS-11 質譜圖兩軸與 LC/MS 流程 E2 用什麼秤

16 年 4 題

下列 LC/MS 分析檢測流程何者正確？①離子化 ②離子分離 ③離子檢測 ④LC 分離

A ①②③④

B ①③②④

C ④①②③

D ④②①③

母題 110-2-28

① 這題考哪個本體？

② 從本體推一次：

MS-12 McLafferty 重排：C=X 加 γ-H E3 原子帳

16 年 4 題

在質譜分析中，下列化合物何者不可能發生 McLafferty rearrangement？

A 醯胺類

B 酯類

C 飽和碳氫化合物

D 酮類

母題 104-2-12

① 這題考哪個本體？

② 從本體推一次：

MS｜④ 題型詳解：MS-09–MS-12：從本體出發的推導鏈

逐步對照推導鏈，找到你第一個推錯的那一步，回 p1 重讀那個本體；再做歷年變形的題號

MS-09 串聯 MS：選 → 碎 → 選　答 A

1. 本體：選得出一種 m/z，就能**選完打碎再選**（串聯）
2. → 串聯＝一個游離源 → 分析器 1 選母離子 → 碰撞室打碎 → 分析器 2 選子離子
3. → ESI、EI 是游離源；母離子要在真空裡直接送進碰撞室，接第二個源沒有意義
4. → 「兩台不同源的質譜直接串聯」錯 → **A**

- B 不選：選定母離子再碎，碎片給結構資訊，這句對
- C 不選：離子阱可在同一空間反覆選、碎（MS^3），這句對
- D 不選：先選特定 m/z 再碎，就是選擇性片段化，這句對

歷年變形

- **111-2-11** 問誰做得到 MS^3 → 離子阱把離子關在同一空間，時間上重複選、碎
- **115-2-27** diphenhydramine 氧化位置要 MS^n → 離子阱
- **113-1-17** ESI 碎片少、要結構 → 選項中能串聯的只有三段四極柱（E1＋E2 合用）

陷阱 把「串聯」想成兩台機器頭尾相接；串的是分析器，源只有一個

MS-10 基質法：MALDI、FAB 的基質　答 C

1. 本體：**在基質裡上電荷**：基質先吃能量，再把檢品帶出並交 H^+
2. → MALDI 的能量來自 UV 雷射（常用 337 nm 的 N_2 雷射）
3. → 基質要吸得到 UV → 要有共軛芳香環
4. → DHB、nicotinic、ferulic 都有芳香環；butyric acid 是飽和脂肪酸，沒有發色基 → **C**

- A 錯：DHB 是苯環加兩個 OH，最常用的基質
- B 錯：nicotinic acid 有吡啶環，吸 UV
- D 錯：ferulic acid 有苯環共軛雙鍵，吸 UV

歷年變形

- **103-2-20** 換 FAB：快原子撞的是液態基質 → 不揮發又撐得住真空的 glycerol
- **111-1-17** 基質自己也成離子，低 m/z 滿是基質峰 → 不做 warfarin 血中濃度
- **112-2-19** MALDI 多給單價 → 蛋白質 m/z 很大 → 要配脈衝的 TOF；「配四極柱」錯

MS-11 質譜圖兩軸與 LC/MS 流程　答 C

1. 本體：場只推得動離子，分析器依 m/z 把離子分開
2. → 先要有分開的成分 → LC 分離 ④
3. → 中性分子要先帶電，場才推得動 → 離子化 ①
4. → 分析器依 m/z 分開 ② → 偵測器數到達的離子 ③ → ④①②③ → **C**

- A、B 錯：先離子化再 LC，離子進不了層析管柱，也失去分離的意義
- D 錯：離子化前沒有離子可分

歷年變形

- **102-2-15** 偵測器數離子 → 縱軸是 abundance；mV、Absorbance、mAU 是別的偵測量
- **115-2-22** 「橫軸是被檢測到的時間順序」錯 → 橫軸是 m/z
- **110-1-24** 敘述題：橫軸 m/z、縱軸相對強度 → 對

MS-12 McLafferty 重排：C=X 加 γ-H　答 C

1. 本體：轉 H 走六員環：**C=X 要搆得到 γ-H**
2. → 要兩樣：一個 C=X（多半是 C=O）接 H，γ 位上有 H 可給
3. → 醯胺、酯、酮都有 C=O，鏈夠長就有 γ-H
4. → 飽和烴沒有 C=X，沒有接 H 的對象 → **C**

- A、B、D 錯：都有 C=O，鏈夠長就會 McLafferty

歷年變形

- **101-1-16** 正面問：四碳以上直鏈酯有 C=O 又有 γ-H → 會
- **103-2-24** alcohol 只有 C–OH，沒有 C=X → 不會
- **115-1-18** 多氯聯苯沒有 C=X、γ-H，也沒有 benzyl CH_2 → 最不易重排

陷阱 看到雜原子就以為會重排；要找的是雙鍵的 C=X

MS｜④ 題型練習：MS-13–MS-14：先寫本體，再推一次

遮住下一頁。每張卡先在 ① 寫這題考哪個本體，再在 ② 從本體一步一步推到答案；寫完再翻頁

MS-13 **多價離子算分子量** E3 原子帳　　16 年 3 題

利用液相層析質譜儀進行某蛋白質之分析得到質譜圖如下，則其分子量最接近下列何者？（原圖相鄰三峰：m/z 1020.5、942.2、875）

A 8000 Da
B 12000 Da
C 16000 Da
D 20000 Da

母題 113-1-36

① 這題考哪個本體？

② 從本體推一次：

MS-14 **不飽和度與氮規則** E3 原子帳　　16 年 3 題

某化合物的分子式為 $C_{10}H_{18}BrClO_3$，下列何者為該化合物的不飽和度？

A 1
B 2
C 4
D 8

母題 105-1-39

① 這題考哪個本體？

② 從本體推一次：

MS｜④ 題型詳解：MS-13–MS-14：從本體出發的推導鏈

逐步對照推導鏈，找到你第一個推錯的那一步，回 p1 重讀那個本體；再做歷年變形的題號

MS-13 多價離子算分子量

答 B

1. 本體：m/z＝那塊原子質量總和 ÷ z；ESI 每多接一個 H^+，質量＋1、電荷＋1 → **m/z＝(M＋z)／z**
2. → 相鄰兩峰電荷差 1：設 1020.5 帶 z、942.2 帶 z＋1，M＝z(1020.5−1)＝(z＋1)(942.2−1)
3. → 解 z：z＝(942.2−1)／(1020.5−942.2)＝941.2／78.3≈**12**
4. → M＝12×(1020.5−1)＝12×1019.5＝**12234**；驗算 13＋：(12234＋13)／13≈942.1，14＋：(12234＋14)／14≈874.9
5. → 最接近 12000 Da → **B**

- A 錯：8000／1019.5≈7.8，找不到整數 z 同時對上 1020.5 和 942.2
- C 錯：16000／1019.5≈15.7，不是整數
- D 錯：20000／1019.5≈19.6，不是整數

歷年變形

- **106-2-40** 同一張圖（承上題）：12＋ 在 1020.5 → 12×1019.5＝12234；14＋ 在 875 → 14×874＝12236
- **114-2-31** 換一張圖：同樣先用相鄰兩峰解 z，再 M＝z(m/z−1) → 答 17000

陷阱 把 m/z 直接乘 z、忘了減掉 H^+；或把高 m/z 那一峰當成電荷較多的一峰（電荷越多 m/z 越小）

MS-14 不飽和度與氮規則

答 A

1. 本體：每種元素有固定的**原子價**；照原子價記帳，缺幾對 H 就有幾個環或 π 鍵
2. → 10 個 C 的飽和鏈需要 2×10＋2＝22 個一價原子
3. → 鹵素算一價：18 H＋1 Br＋1 Cl＝20；O 二價，插在鏈中不改 H 數
4. → 少 22−20＝2 個 → 不飽和度＝2／2＝**1** → **A**

- B 錯：忘了把 Br、Cl 當一價算，(22−18)／2＝2
- C 錯：4 是一個苯環的不飽和度
- D 錯：不飽和度 8 的 C_{10} 化合物只剩約 6 個一價原子，和 20 個差太遠

歷年變形

- **105-1-40** 承上題問芳香環數：苯環要 4（1 環＋3 個 C=C）→ 只有 1 → 0 個
- **110-2-27** 氮規則：N 質量 14 偶數、原子價 3 奇數 → 奇數個 N 讓 M 變奇數；S（32、二價）、P（31、三價）、K（39、一價）都不改奇偶 → N

陷阱 把鹵素漏掉，或把 O 也算進去；公式：(2C＋2＋N−H−X)／2

MS｜精華① 翻譯座標：先讓分子帶電，再用場秤 m/z

一句 Ni：先讓分子帶電，再用場秤 m/z；怎麼帶電定峰身分，用什麼秤定解析度。像郵局分揀：沒貼郵票（電荷）的包裹進不了分揀機；EI 把包裹摔碎再貼票，ESI 整箱貼好幾張票。方塊依 16 年題數排（MS 共 105 題）

① 怎麼帶電：離子源｜38 題

每一欄是一條規則：在哪帶電 → 接誰（R7 8）、峰身分（R3 10）、硬軟（R5 9）、大分子（R2 11）

源	在哪帶電 → 接誰	峰身分	硬軟	考點
EI 電子撞擊 electron impact	**汽相、真空**；先汽化 → **GC**	**M^{+}・**（奇電子）＋豐富碎片	**最硬**	**70 eV**；碎片最多、**結構資訊最多**、可比對圖譜庫；**最不易得分子量**（高極性物更難）；比常壓法更早用；碎片比 ESI **多**；**不給 $[M+H]^+$、$[M+Na]^+$**；官方 114-2-12：EI **最易給 $[M]^+$**（問的是離子型式）；**「小分子不能用 EI」錯**
PICI 正離子 CI	汽相；反應氣先游離再交 H^+ → GC	**$[M+H]^+$**＋試劑加合	軟	反應氣 methane、isobutane、ammonia，**不只形成一種離子**；psoralen（M 186）主峰 **187**、另見 215、227
NICI 負離子 CI	汽相；電子捕捉 → GC	M^{-}・、$[M-H]^-$	軟	psoralen 主峰 **186**、另見 218、少碎片
APCI／APPI	**汽相、常壓**；先汽化，**放電針**造 H_3O^+、N_2^+ 再轉電荷 → LC	多為單價	軟	**低極性**藥物（**適合高極性 錯**）；普及度比 ESI 低；大分子、抗體不合
ESI 電灑 electrospray	**液相、常壓**：毛細管加高電壓噴帶電微滴，N_2 助揮發，**電荷互斥讓液滴分裂 → LC**	$[M+H]^+$、$[M+Na]^+$、$[M+K]^+$、$[M-H]^-$；**多價**	**最軟**	**沒有放電針**（那是 APCI）；加正電壓 → 正離子、負電壓 → 負離子；大、小分子都行；**抗體、白蛋白、蛋白質首選**；**最易多價**；本身**不碎成多種碎片**；少見 **Ca^{2+}** 加合；chlorpromazine 318.9 → **positive ESI** 得 319；ampicillin 甲醇溶液 350、372、382、414、446（+22 Na、+32 MeOH 系列）→ ESI；106-2-39 沒給檢品，題本選 ESI
MALDI matrix-assisted laser desorption	**固相基質**：基質吸 **UV 雷射**，帶出檢品；點靶	多為**單價**	軟	配 **TOF**；**蛋白質結構**、DNA 序列、聚合物、**組織影像**；**不連 HPLC、不做 warfarin 血中濃度、不配四極柱做蛋白質**
FAB／FD	液體基質：快原子（Xe、Ar）撞 **glycerol**；FD 場脫附	$[M+H]^+$、加合	軟	舊 LC 介面；FD 也是軟游離
DESI	帶電噴灑打在**表面**	—	軟	**物質表面研究**
TSP／PB	舊式 LC 介面：熱噴灑、粒子束	—	—	不是蛋白質首選；TSP 靈敏度最差（錨點）

② 用什麼秤：分析器｜20 題

R1 把 m/z 差換成物理差 11、R6 解析度定讀到整數還是小數 9；串聯（QqQ、MS^n）見精華②

分析器	把 m/z 差換成（R1）	解析度（R6）	考點
磁扇形 magnetic sector	磁場讓離子轉彎：B、V 固定時 **$m/z \propto r^2$**	高（小數第 4 位）	**不同偏移半徑**分離；**與 r^2 成反比 錯**；**加速電壓影響解析度**；現已少用
雙聚焦	**靜電扇形**先收窄動能，再進磁扇形	高	**同時用靜電和磁場**；示意圖有兩個扇形；官方 111-1-25 只判 D 錯（A 其實寫的是靜電扇形）
四極柱 quadrupole	兩對正交電極加 **DC＋RF**，只讓一個 m/z 穩定**透過**	**單位（最低）**	DC、RF **相互直角**；訊號**不是撞柱產生**；好維護、比磁扇形便宜；**高解析、到小數第三位 錯** → 給不出分子式；**有限預算**的血中定量首選
離子阱 ion trap	**RF** 場把離子留在阱內，再逐一放出	單位	**直流電場留置 錯**；碰撞氣 **He**；MS^n 見精華②
TOF time-of-flight	同電壓加速，**小 m/z 先到**	可到小數	同 m/z 在飛行管**等速**；**reflectron、W 型**提高解析度；**離子越小越慢 錯**；ESI／TOF 測抗體、多肽
Orbitrap	靜電場中反覆振盪 → **image current** → FT	高	看到 image current 選 Orbitrap
FTICR ion cyclotron resonance	強磁場中迴旋頻率 → FT	**最高**	不純物**分子式** → **LC–FTMS**（promethazine）

四站：質譜只看得見離子｜R8 7 題

M01 先定問題：要碎片結構、微量，還是元素？

- **碎片結構**、0.5–50 ng/mL 嗎啡代謝物 → **質譜儀**（AAS、IR、UV 不夠）；有機不純物 > 0.1% → **HPLC/MS**
- 揮發油、製程中間產物、尿中管制藥 → GC–MS；**抗體藥物不純物不能走 GC**；元素 → ICP–MS

▼

M02 準備與測量：導入 → 游離 → 分離 → 檢測

源 離子源（①） 樣 導入 選 分析器（②）

- 常用導入：**GC、HPLC、CE**；**GPC 不是常用導入法**
- LC/MS 順序 ④ **LC 分離** → ① **離子化** → ② **離子分離** → ③ **檢測**；分析器在真空，ESI、APCI 是常壓

▼

M03 讀訊號：橫軸 m/z，縱軸相對強度

測 電子倍增器；Orbitrap／FTICR 讀 image current

- **縱軸 Abundance**（不是 Absorbance、mAU、mV）；**橫軸 m/z**（**不是被檢測的時間順序**）
- 基峰＝最強峰設 100%；**分子離子峰不一定最大**；訊號可比 M 大（加合）；訊號多可能表示分子不穩定

▼

M04 核對結論：扣回加合，用第二根峰驗算

算 m/z → M（精華②）

- $[M+H]^+$ 181 → M＝180；同圖 $[M+Na]^+$ 203 − 23 也得 180

空格也是答案

- **EI 不接 LC**（要先汽化）；**ESI 不用在 GC–MS**（GC 配 EI、PICI、NICI）
- EI 看不到 $[M+Na]^+$：鈉加合要溶液或基質（ESI、MALDI、FAB）
- **中性碎片看不到**，只看得到它造成的峰差

錨點（直接記）｜8 題

- EI **70 eV**（3 題）
- FAB 基質 **glycerol**；MALDI 基質要吃 UV 雷射 → 芳香酸：DHB（2,5-dihydroxybenzoic acid）、nicotinic、ferulic、sinapinic，**butyric acid 不行**；離子阱碰撞氣 **He**（3 題）
- 舊 LC 介面流速 **APCI > ESI > FAB**；靈敏度最差 **thermospray**（2 題，108 年後沒再考）

一句話：質譜只問兩件事：怎麼帶電（在哪帶、帶多猛 → 接誰、看到什麼峰），用什麼秤（換成半徑、時間、穩定性或頻率 → 讀到整數還是小數）。

對應五軸：① 適配＝檢品 × 離子源、GC 還是 LC、分析器 × 目的　② 位置＝峰身分（M^{+}・、$[M+H]^+$、多價）　③ 寬度＝解析度級別　（④ 換量、⑤ 條件見精華②）

MS｜精華② 驗證座標：m/z 扣回電荷與加合才是 M；再串一層、看峰差和同位素把 M 拆成結構

讀法：方塊依題數排：MS/MS 10 題、碎片 10 題 → 同位素 6 → 母式 6 → 精確質量（接 R6）。16 年沒考的內標、R／ppm、磁扇形 V、TOF 時間比、2 Cl／2 Br 峰比已刪

③ 要再選一次就再串一層：MS/MS｜R4 10 題

- **選母離子 → 碰撞碎裂（CID，collision induced dissociation）→ 分析子離子**；**把 ESI-MS 和 EI-MS 兩台直接串聯 錯**（ESI、EI 是源）
- **QqQ（triple quadrupole）**：Q1 選母 → q2 碰撞 → Q3 選子（MRM）→ **LC–QqQ** 定量藥物與代謝物血中濃度；ESI 後要最多結構資訊，題本選 QqQ
- **MS^n**（MS^3、碎三次）→ **離子阱**：diphenhydramine 氧化位置
- 好處：補 ESI 碎片少、**提高選擇性與靈敏度**、增加結構資訊、可選擇性碎特定離子
- CID 用途：不純物、降解物碎片；**胜肽胺基酸組成與序列**（串聯 LC–MS 測蛋白質序列）；母子離子對定量；**不能解光學異構物立體結構**（碎片只給質量）
- 官方 107-1-36 判 D 錯：「CID 再現性非常好、可建資料庫」；題本要考碎片隨碰撞條件變

④ 碎片：正電荷落在最穩的地方｜R10 6＋R11 4＝10 題

- EI 給 **$M^+\cdot$（奇電子）**，斷一根鍵 → **偶電子碎片離子＋中性自由基**：乙醇 **m/z 46＝$M^+\cdot$**；31 CH_2OH^+ 是丟 **$\cdot CH_3$ 自由基**（**不是甲基陽離子**），31、29 都是偶電子
- **α 斷裂**：異原子旁 C–C 斷，電荷留 N 端；lidocaine **m/z 86**＝$C_5H_{12}N^+$ → **homolytic α-cleavage**
- **benzyl → tropylium**（$C_7H_7^+$，m/z 91，七員芳香環）；越穩的碎片越多 → 基峰；官方 102-2-17：基峰＝**最安定裂片**的峰
- 碎片都比 M 小：propranolol（M 259）圖上的 **301** → 不純物；峰差＝中性脫失：18 H_2O、17 NH_3、**28 CO**（C_2H_4、N_2 也是 28，題本選 CO）、44 CO_2
- **所有碎片都偵測得到 錯**：中性碎片看不到；溶劑分子可和碎片結合成新離子；鹼性 N 藥物在酸中帶電
- **McLafferty**：要 **C=X＋γ-H**，六員環轉 H、丟烯 → ketone、ester、amide、**四碳以上直鏈脂肪酸酯**可；**飽和烴、alcohols、多氯聯苯**缺把柄 → 不會
- 其他重排：環己烯 → retro-Diels–Alder；benzyl → tropylium；所以「最不易重排」選**多氯聯苯**

最小對：只差一個變數

EI	↔	**CI**	撞掉電子 $M^+\cdot$＋碎片 vs 交 H^+ 得 $[M+H]^+$
PICI	↔	**NICI**	psoralen 187（215、227）vs 186（218）；EI 是 186＋158、130、102
ESI	↔	**APCI**	液相、電荷互斥 vs 先汽化、放電針；極性 vs 低極性
ESI	↔	**MALDI**	多價、連 LC vs 單價、點靶配 TOF
QqQ	↔	**離子阱**	MRM 定量 vs MS^n 逐級碎
M+1	↔	**M+2**	^{13}C vs ^{37}Cl、^{81}Br、^{34}S

官方答案和原理有出入：照官方記，知道為什麼

- 102-2-17 官方選「基峰＝最安定裂片的峰」：嚴格定義只是最強峰，最穩的碎片通常最多
- 114-2-12 官方選 EI 最易給 $[M]^+$：問離子型式（$M^+\cdot$）；問分子量資訊時 EI 反而最難（103-1-16、111-2-25、114-1-25）
- 115-2-9 官方判「混合物不能當校正品」錯：實務常用校正混合液

⑤ 同位素：M＋1、M＋2 的比篩元素｜R9 6 題　M＝最輕同位素組成那根

含	峰比	來源	代表題
1 個 Cl	M : M+2 ≈ **3 : 1**	$^{35}Cl : ^{37}Cl$	1:1、2:1、24:1 都錯
1 個 Br	M : M+2 ≈ **1 : 1**	$^{79}Br : ^{81}Br$	Cl 1:1、Br 3:1 是**對調**陷阱
1 個 S	M+2 ≈ M 的 **4.4%**	^{34}S	283：285＝100：4.5 → **S**
n 個 C	M+1 ≈ n × 1.1%	^{13}C	$C_{12}H_{22}FClO_2$ 的 M+1＝**一個 ^{13}C 取代**（不是多 H、D；^{37}Cl 給 M+2）
F、I、P	沒有 M+2	單一同位素	**I** 最不可能是 M+2 來源

⑥ 母式：m/z 換回 M，原子價記帳｜R12 3＋R13 3＝6 題

單價加合　**M＝x − a**
a：H^+ 1、Na^+ 23、K^+ 39、NH_4^+ 18；$[M+H]^+$ 和 $[M+Na]^+$ 差 22

已知電荷 z　**M＝z × (x − 1)**
12+ 在 1020.5 → 12 × 1019.5＝12234；14+ 在 875 → 14 × 874＝12236 → **≈12000 Da**

相鄰兩峰　**z＝(y − 1)／(x − y)**
x 大、y 小；一串峰是同一分子帶不同電荷，**不是碎片**；取中段多根互驗

氮規則　**名目質量奇數 → 奇數個 N**
$[M]^+$ 奇數 → 含 **N**（不是 S、P、K）；$[M+H]^+$ 先減 1

不飽和度　**C − (H＋X)／2 ＋ N／2 ＋ 1**
O、S 不算；$C_{10}H_{18}BrClO_3$ → 10 − 20／2 ＋ 1＝**1** → 芳香環 **0**（一個苯環就要 4）

精確質量：低解析只讀整數（接 R6）

- 名目質量＝最輕同位素整數和：$CH_3{}^{79}Br$＝**94** → 低解析實驗值 **94.0**（平均 94.9 不是任何一根峰）
- 質量缺陷：^{12}C 定義 **12.0000**；**^1H 1.0078 偏最多**、^{15}N 15.0001、^{19}F 18.9984 → 分子式要讀到這一位
- 校正 m/z 軸：至少 **3 個**訊號；**混合物可當校正品**（**只能用純品 錯**）；多氟取代（全氟化物）比多氫好；**蛋白質**可當校正品

條件 × 讀數：轉一個旋鈕，峰怎麼動　↑ 增加　↓ 減少

旋鈕	碎片	m/z 位置	考點
游離能量↑（EI 對軟源）	↑	$M^+\cdot$ 變弱	高極性物用 EI **最不易得分子量**；FAB、ESI、CI 較能
正模式 → 負模式		187 $[M+H]^+$ → 186 $M^-\cdot$、$[M-H]^-$	ESI 毛細管加正或負電壓，兩種都行
溶液有 Na^+、K^+、MeOH		+22、+38、+32 系列	加合讓 m/z 變大 → 判 ESI
電荷 z↑		m/z↓	蛋白質多價落進一般分析器範圍
碰撞能量、氣體、機型變	↑	子離子比例變	CID 圖譜跨機型難通用（107-1-36）

一句話：看到 m/z，先問帶了誰、帶幾個電荷，扣回去才是 M；要結構就再串一層（MS/MS），再用峰差、同位素比、原子價記帳拼回分子。

對應五軸：② 位置＝碎片、同位素峰、氮規則　③ 寬度＝名目 vs 精確質量　④ 換量＝扣加合、多價解電荷、不飽和度　⑤ 條件＝游離能量、正負模式、碰撞條件